Cálculo en varias variables
19 de Agosto 2026

Recordemos que si $g : R^n \to R$ es una función diferenciable en $g^{-1}(c)$ entonces para $p \in g^{-1}(c)$

$\nabla g(p) \perp$: El espacio tangente de $g^{-1}(c)$

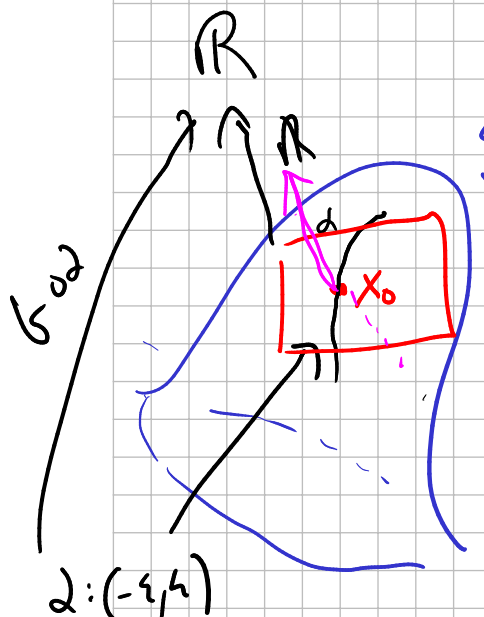
En el sentido que si $\alpha : (-a, a) \to R^n$ es una curva diferenciable tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha(t) \in g^{-1}(c)$ i.e $g(\alpha(t)) = c$, entonces

$\langle \alpha'(t), \nabla(\alpha(t)) \rangle = 0$ y en particular $\langle \alpha'(0), \nabla(p) \rangle = 0$

Problemas de optimización de la forma

$f(x)$ función objetivo restringida a $g(x) = c$

Teorema



$S := g^{-1}(c) = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : g(\vec{x}) = c \}$

$\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^n$ y $\alpha(\varepsilon) \in S$, $\alpha(0) = x_0$

Si x_0 es Min Max de $f|_S$ $\Rightarrow$

0 es un Min Max de $f \circ \alpha : R \to R$ $\Rightarrow$

$(f \circ \alpha)'(0) = 0 = \nabla f(\alpha(0)) \cdot \alpha'(0)$

$\Rightarrow \nabla f(x_0) \perp$ "Tangente $g^{-1}(c)$" pero S (ii)

$\nabla g(x_0)$ también es perpendicular al tangente de $S \Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\nabla f(x_0) = \lambda \nabla g(x_0)$$

Para contrastar vamos a resolver el ejemplo 5 usando el algoritmo 1 de optimización.

$f(x,y,z) = x+y+z \rightsquigarrow$ función objetivo

$g_1(x,y,z) = x^2+y^2-z = 0$ } funciones restricción

$g_2(x,y,z) = x+z-1 = 0$ }

La restricción geométricamente es la intersección de un cilindro y un plano, una curva, que podemos parametrizar por

$\theta \overset{\alpha}{\mapsto} (\sqrt{2}\cos\theta, \sqrt{2}\sin\theta, 1-\sqrt{2}\cos\theta) =: \alpha(\theta)$

$f(\alpha(\theta)) = \sqrt{2}\cos\theta + \sqrt{2}\sin\theta + (1-\sqrt{2}\cos\theta)$

$= 1 + \sqrt{2}\sin\theta$

$\rightarrow$ Max $\theta = \frac{\pi}{2}$ y min $\theta = \frac{3\pi}{2}$. □